第五章 引种

本章目录

第一节 引种的类别和意义
一、引种的类别
二、引种的意义
第二节 植物引种的生态学原理
一、植物生态系统的功能和相对稳定性
二、引种对生态环境的影响
三、生态因子作用于植物的一些基本规律
（一）生态因子的不可替代性和相互补偿作用
（二）主导因子和限制生态因子
（三）耐性法则和向心性引种
（四）主要生态因子对园艺植物适应性的影响
（五）生态因子的综合作用
四、园艺植物的生态型
（一）根据原产地和主产区划分生态型
（二）历史生态条件的烙印
第三节 引种的原则和方法
一、引种的原则
（一）明确引种的目的
（二）引种地区和引种材料的选择
（三）加强生态意识，杜绝盲目引种
二、引种的方式、方法和引种试验
（一）明确引种的目的
（二）引种地区和引种材料的选择
（三）引种试验
（四）发挥农业技术在引种中的作用
第四节 引种与外来入侵种
一、外来入侵种的生物学特点
二、入侵途径
（一）有意引种
（二）无意引种
三、严防外来入侵种，建立入侵风险评估体系

雨课堂 Rain Classroom

本章重点：

- 引种的类别和意义；
- 生态因子作用于植物的一些基本规律；
- 引种的原则和方法；
- 外来入侵种的生物学特点及入侵途径；

本章难点：

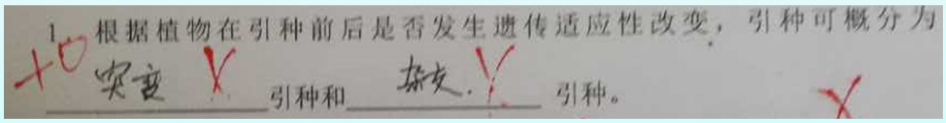
- 引种的生态学原理；
- 如何评价引种是否成功；
- 如何防止外来物种入侵。

植物的任何**种类**和**品种**在自然界都有一定的分布范围。人类为了满足自己的需要，把它们从原来的分布范围引到新地区的实践活动叫做植物引种。

第一节　引种的类别及意义

一、引种的类别

根据引种前后是否发生遗传适应性改变
- 简单引种
- 驯化引种


1. 根据植物在引种前后是否发生遗传适应性改变，引种可概分为
突变 引种和 杂交 引种。

1、简单引种

指植物种类（或品种）在基因型适应范围内的迁移。

2、驯化引种

指植物在引种过程中发生某种适应性遗传变异。

- ○外地植物：乡土化变异
- ○野生植物：家养化变异

雨课堂 Rain Classroom

（二）引种的基本要求

①生态适应性：以引种植物能在引种地正常生长、发育和繁殖后代作为成功引种的基本要求。

对于无性繁殖的植物来说，简单引种是指引入枝、芽或其它无性繁殖材料；驯化引种则需采用种子。

②经济性状：在新的环境下能基本保持他们在原产区的水平。

二、引种的意义

1、引入种质资源，包括优质资源、抗性资源或抗性基因、特殊砧木等；

2、加速品种的更新与多样化；

3、了解国外育种的新成果和水平，适当调整育种方向和目标；

4、引种是解决园艺生产所需种类品种的重要手段。通过引种不仅可以解决地区当前建设中存在的种类品种问题，而且还能引入更多的种质资源，为今后进一步良种化提供便利条件。

雨课堂 Rain Classroom

第二节　植物引种的生态学原理

一、植物生态系统的功能和相对稳定性

生态系统（ecosystem）：在一定的时空范围内，生物和非生物成分通过物质循环、能量转化流动等相互作用、相互依存所构成的具有一定结构和功能的一个生态复合体。

二、引种对生态环境的影响

有目标、有计划根据当地环境特点，遵循生态系统动态平衡原理的科学引种，不仅可以丰富植物生态系统的种类组成，增强生态系统的调控功能，而且能够改善生态环境。

雨课堂 Rain Classroom

三、生态因子作用于植物的一些基本规律

生态环境中各因子相互依存，相互制约，构成一个统一的环境系统，并综合地作用于植物。

（一）生态因子的不可替代性和相互补偿作用

1、生态因子的不可替代性：

构成生态环境的各种生态因子，对植物来说同等重要，彼此不可替代。

2、生态因子的相互补偿作用：

某一生态因子不足时，在一定范围内可以通过其他因子来补偿。

（二）主导因子和限制生态因子

1、主导因子（leading factor）：通常一种或少数几种因子对某种植物的生长发育和生存繁衍具有决定性的作用，称为主导因子。

例：水源是水生植物和旱生植物生存和生态特性形成的主导因子；

温度是影响植物南北分布的主导因子；

日照长短是影响光周期植物的主导因子。

2、限制因子（limiting factor）

- 植物对某一生态因子耐受范围窄，而这一因子又易于变化，则该因子很可能成为一种限制因子。
- 最小量法则（law of minimum）：植物生长量取决于含量最小的营养物质的数量。

土壤营养元素---生长受阻乃至死亡。

缺硼影响梨果实发育

缺磷
（暗绿色或紫红色斑点）

（三）耐性法则和向心性引种

1、耐性法则（law of tolerance）：

- Shelford认为（1913）植物对各种生态因子的需求通常都有一个从最小量到最大量的幅度，超越这个幅度植物就不能正常生长。在最小和最大之间还有一个最适宜的范围，在这个范围内植物生长良好，种群数量分布也最多。
- 同种植物不同发育阶段耐性范围可能不相同。

2、向心引种成功率高于离心引种，向心引种可简化引种试验。

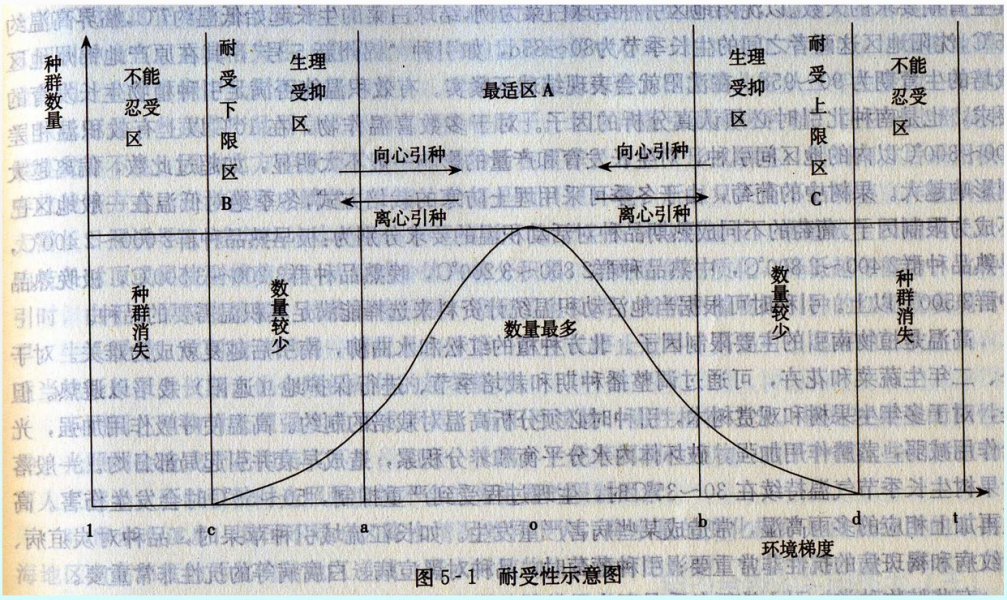


图 5-1 耐受性示意图

（四）主要生态因子对园艺植物适应性的影响

1、温度：影响引种成败的具主导作用的限制性因子。

（1）温度条件不适合对引种植物的不良影响：

- 不符合生长发育的基本要求，致使引种植物的整体或局部受到致命伤害，严重的则死亡。
- 引种植物虽能生存，但影响产量、品质，失去生产价值。

（2）临界温度（植物能忍受最高最低温度的极限）、低温持续时间、降温、升温速度及植物的越冬准备

低温（霜冻-北引）、生育期温度（有效积温、活动积温）、高温（南引）、春化（足够低的温度以及低温持续时间-南引）

温度对我国园艺植物引种的影响：

- 南种北引：极限低温、低温持续时间及升降温速度、霜冻、生育期有效积温等。
- 北种南引：冬季低温能否满足休眠需要、高温、日温差等。

梨花期(幼果期）受冻（晚霜危害）

2、日照：日照的影响主要包括光周期和日照强度。

（1）光周期

- 光周期现象：长期生长在不同纬度的植物，形成的对昼夜长短的特殊反应。
- 短日照植物：在日照长的时期进行营养生长，到日照短的时期分化花芽并开花结实。如秋菊。
- 长日照植物：在日照短的时期进行营养生长，到日照长的时期分化花芽并开花结实。如洋葱、胡萝卜、莴苣、唐菖蒲、甜菜等。
- 光周期在园艺作物上可用于调节花期和营养生长与生殖生长之间的转化。
- 有些植物对日照长短反应不敏感（番茄、茄子、辣椒），多数果树种类和品种对光周期反应不敏感（苹果、桃）。

（2）日照强度

- 阳性植物，如桃等，光照弱----开花、结实不良；
- 阴性植物，如杜鹃、兰花等，可人工遮光，光强非主要限制因素。

3、降水和湿度

降水对植物生长发育的影响包括：降水量、降水在四季的分布和空气湿度。

对多年生木本植物来说，降水量的多少是决定树种分布的重要因素之一。

需水量和温度高低关系大，一般温度高则需水量大。

水热系数：需水量高低的指标，一定时期内降水量（mm）与同一时期内活动积温全值的比。

葡萄5~7月份间水热系数1.5~2.5，是一般需水量的上限，0.5是旱地栽培的下限。

雨课堂 Rain Classroom

降水量在一年中的分布：成熟期遭遇过多降水，裂果，引种失败。

空气相对湿度：

阳性树种---湿度较低环境

阴性树种---湿度较高环境

4、土壤

理化性质、含盐量、pH、地下水位的高低、微生物（如与共栖生态型植物共生的真菌）等。其中，含盐量和pH值常成为影响某些种类和品种分布的限制因子。

5、其它生态因子

病虫害、风害、海啸、战争等

（五）生态因子的综合作用

相互依存、相互制约

雨课堂 Rain Classroom

四、园艺植物的生态型

（一）根据原产地和主产区划分生态型

根据园艺植物原产地或主产区气候生态的特点划分成不同气候生态型（地区），属于同一气候生态型的不同地区由于主要生态因子相似，即使两地相距遥远，彼此间相互引种，仍较易获得成功。

世界地图

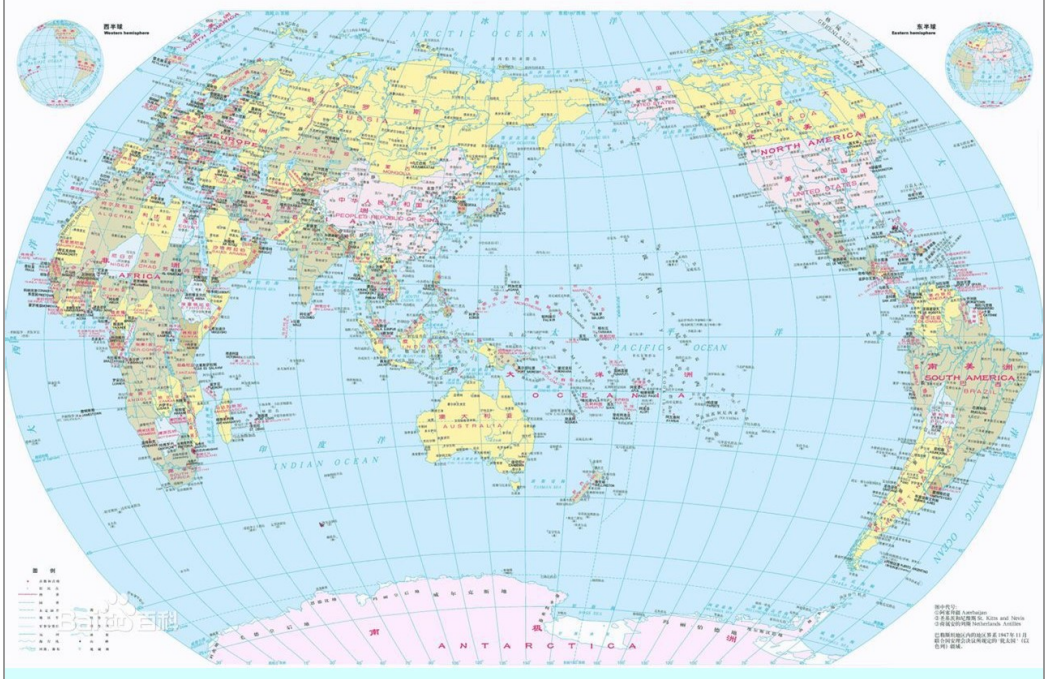


表1 花卉气候生态型（章守玉，1982）

气候生态型		气候特点		地区	花卉类型
地中海气候生态型		冬不冷（6~7℃），夏不热（20~25℃），夏季干燥少雨。		地中海沿岸，南非好望角附近，大洋洲东南和西南部，南美智利中部，北美加利福利亚等地。	多年生草花都呈球根状态，成为夏季休眠的秋植球根花卉的自然分布中心，越冬一年生草花的耐寒性较差。①一、二年生草花，如石竹、紫罗兰、风铃草、金盏菊等；②多年生草花，如天竺葵、君子兰、鹤望兰等；③球根类花卉，如白头翁、风信子、郁金香、仙客来；④木本类，如银桦和红千层等。
大陆西岸气候生态型（欧洲气候型）		冬暖夏凉（16~17℃），年温差小，雨水四季都有但降水量偏低。		欧洲西海岸、北美西北部、南美西南部、新西兰南部等地。	忌夏季高温多湿，较适宜于我国华北、东北地区引种，而对东南沿海地区不适宜。①一、二年生草花，如飞燕草、满天星、勿忘草；②多年生草花，如德国铃兰、银边草、三色堇、雏菊；③球根类花卉，如喇叭水仙。
大陆东岸气候生态型（中国气候生态型）	温暖亚型（冬暖亚型）	冬寒夏热，温差较大，	纬度较低	中国长江以南、日本南部、北美东南部、南非东南部。	①一、二年生草花，如中华石竹、半边莲、福禄考、矮牵牛等；②多年生草花，如樱草、非洲菊、捕蝇草等；③球根类花卉，如石蒜、中国水仙、百合类、唐菖蒲、马蹄莲等；④木本类，如山茶、杜鹃、蔷薇类、南天竹、朱砂根等。
	冷凉亚型（冬凉亚型）	夏季降水较多。	纬度较高	中国华北及东北南部、日本北部、北美东部。	①一、二年生草花，如翠菊、福禄考、矢车菊和黑心菊等；②多年生草花，如荷包牡丹、芍药、菊花、铁线莲、紫菀、日本樱草等；③木本类，如贴梗海棠、连翘、木兰、迎春、牡丹、桃花、丁香、广玉兰、鹅掌楸、醉鱼草等。

（续）表1 花卉气候生态型（章守玉，1982）

气候生态型	气候特点	地区	花卉类型
热带高原气候生态型（墨西哥气候生态型）	四季如春，温差小，周年气温在14~17℃之间，四季有雨或集中于夏季	中国西部往南到喜马拉雅山北部、墨西哥高原及南美和非洲中部的高山地带。	喜冬暖夏凉的气候，不适应我国东南沿海气候。①一、二年生草花，如藿香蓟、万寿菊、百善草、波斯菊等；②多年生草花，如中华樱草等；③球根类花卉，如大丽花、晚香玉、虎斑百合等；④木本类，如南山茶、常绿杜鹃、蔷薇类、猩猩木等。
热带气候生态型	周年高温，有些地方温差不到1℃，离赤道越远温差渐大，降水量有雨季和旱季的差别。	南美热带区，亚、非、澳热带区。	是一年生花卉、温室宿根春植球根及温室木本花卉的自然分布中心。①一、二年生草花，如紫茉莉、长春花、牵牛花、凤仙花、鸡冠花等；②多年生草花，如竹芋、草胡椒、秋海棠、虎尾兰等；③球根类花卉，如美人蕉、朱顶红和大岩桐；④木本类，如变叶木等。
沙漠气候生态型	周年干旱少雨，多为不毛之地。	阿拉伯、非洲、澳大利亚及南北美洲的沙漠地区。	仙人掌类及多肉植物。仙人掌主要原产于墨西哥东部及南美东海岸；多肉植物主要原产于南非，如芦荟、红花景天、松叶菊、龙爪等。
寒带气候生态型	冬天漫长而冷，夏季短而凉。	寒带北区和高山地区，是耐寒植物和高山植物的分布中心。	植物生长期短。如绿绒蒿、龙胆、点地梅、雪莲、细叶百合等。

雨课堂 Rain Classroom

2、果树

果树等木本园艺植物由于多年生，涉及越冬环境，引种和气候生态型的划分关系更为密切。

表 5-1 果树的生态区划

（菊池秋雄，1953）

生态型划分	代表地区	气候因子			果树种类
		夏半期雨量（年雨量）/mm	平均气温/℃		
			1月	7月	
夏干带	地中海沿岸地区，西班牙南部、法国、意大利、巴尔干半岛、小亚细亚沿海地区、北非沿海地区	90～270（400～830）	6～9	23～27	欧亚葡萄、西洋梨、欧洲李、甜樱桃、酸樱桃、南欧系桃、欧洲杏、巴旦杏、欧洲栗、榲桲、枸橼、柠檬、甜橙、酸橙、无花果等
	美国加利福尼亚州地区；美国加利福尼亚州及俄勒冈南部	40～80（300～500）	9～13	22	欧亚葡萄、西洋梨、南欧系桃、欧洲杏、欧洲李、核桃、无花果、甜樱桃、苹果、柠檬、脐橙、葡萄柚等
	伊朗、土耳其、阿富汗、前苏联的中亚细亚各地、蒙古及中国新疆、内蒙古等地	30～66（90～250）	0.8～1.1	28～29	核桃、石榴、苹果、西洋梨、榲桲、无花果、桃、杏、中国李、欧洲李、欧亚葡萄、巴旦杏、阿月浑子等

续

生态型划分	代表地区	气候因子			果树种类
		夏半期雨量（年雨量）/mm	平均气温/℃		
			1月	7月	
中间带	中国东北南部，华北各省，陕、甘、宁及苏、豫、皖的北部，内蒙古、新疆的南部	400～500（450～600）	−5～1	24～27	苹果、秋子梨、白梨、桃、杏、中国樱、山楂、中国栗、枣、柿、沙果、海棠等
	朝鲜北部	800～1 000（900～1 300）	−4～2	23～26	苹果、秋子梨、白梨、桃、杏、柿、欧亚葡萄、中国栗、日本梨、核桃等
	日本本州北部各县及北海道	500～800（1 000～1 200）	−6～1.2	21～25	苹果、甜樱桃、酸樱桃、西洋梨、沙梨、李、杏、美洲葡萄、欧洲葡萄、日本栗、柿、核桃等
	欧洲大陆东南部、英国、瑞士、德、法、波、奥	300～500（600～900）	0～4	17～19	苹果、甜樱桃、酸樱桃、西洋梨、欧洲葡萄、桃、油桃等
	美洲东部大西洋沿岸，华盛顿、纽约、波士顿，往北到加拿大，西部的华盛顿、俄勒冈州各地	东部 500（1 000） 西部 200～220（800～1 000）	−1.4～1.4 4	22～24 17～19	苹果、西洋梨、美洲葡萄、长山核桃、桃、李、杏等
夏湿带	亚洲大陆中南部：中国长江流域一带，朝鲜半岛南端	800～900（1 000～1 200）	4～6	27～29	梅、杨梅、枇杷、柑橘类、中国樱、石榴、银杏、中国栗、锥栗、沙梨、中国李、枣、苹果、沙果、葡萄等
	日本南部沿海地区四国、九州及本州南半部	800～1 800（1 000～2 400）	3～5.5	26～27	沙梨、桃、中国李、梅、柿、枇杷、柑橘类、日本栗、美洲葡萄等
	美国东南部包括佛罗里达、佐治亚、阿拉巴马、密西西比、路易斯安那、得克萨斯等州	600～1 000（1 000～1 600）	10～18	27～28	温州蜜柑、甜橙、葡萄柚、美洲葡萄、西洋梨、杂种梨、桃等

引自《果树育种学》（第 2 版），1997。

雨课堂 Rain Classroom

（二）历史生态条件的烙印

植物适应性的大小，不仅与目前分布区的生态条件有关，而且与其系统发育历史上经历的生态条件有关。生态历史愈复杂，其适应性就愈广泛。

第三节　引种的原则和方法

一、引种的原则

（一）明确引种的目的

引种的基本目的是利用外地现存植物资源解决当地农林业生产和环境建设对**种类、品种**方面的需求，以解决当地短缺的、具体种类品种。

雨课堂 Rain Classroom

（二）引种地区和引种材料的选择

- 德国林学家Mayr（1906）提出在树木引种中应遵循“气候相似法则”（theory of climatic analogues)。实际工作中抓影响引种植物生长发育的主导因子和限制因子的相似性。
- 谭其猛（1979）提出选择引种地区时应对比两地植物种类品种的组成和生态型关系。
- 南种北引，应从最北的地区引种；北种南引，应从分布区最南的地方引种。
- 纬向一次引种幅度一般5°~10°，经向一次引种幅度如无特殊地形和土地因素，不受影响。
- 一、二年生草本植物引种，可以通过人为调整生长期，改进栽培措施，不受影响。

（三）加强生态意识，杜绝盲目引种

雨课堂 Rain Classroom